

Erklärung – HW07: Determinanten

Teil 1: Grundlagen – Was du wissen musst

1. Was ist die Determinante?

Die **Determinante** ist eine Zahl, die einer quadratischen Matrix zugeordnet wird. Sie sagt etwas Wichtiges aus:

Kernaussage der Determinante

$\det A \neq 0 \iff A$ ist invertierbar $\iff$ Zeilen (Spalten) sind linear unabhängig.

$\det A = 0$ ist also der “schlechte” Fall: Matrix ist singulär, $Ax = 0$ hat unendlich viele Lösungen, $Ax = b$ kann keine oder unendlich viele Lösungen haben.

Analogie

Die Determinante ist wie der **Stempel auf einem Eintrittsticket**: Wenn $\det \neq 0$, dann ist das Ticket gültig (System eindeutig lösbar). Wenn $\det = 0$, ist das Ticket entwertet (System problematisch).

Geometrisch: Für 2×2 -Matrizen ist $|\det A|$ der Flächeninhalt des Parallelogramms, das von den beiden Spalten aufgespannt wird. Für 3×3 das Volumen. Wenn $\det = 0$, ist das “Parallelogramm” entartet (zu einer Linie/Ebene zusammengefallen).

2. Die wichtigsten Eigenschaften der Determinante

Eigenschaften (musst du im Schlaf können)

1. **Zeilenumformung** $Z_i \rightarrow Z_i + \lambda Z_j$ (Vielfaches einer anderen Zeile addieren) **ändert nichts**.
2. **Zeilentausch** $Z_i \leftrightarrow Z_j$ **negiert** die Determinante.
3. **Skalieren** einer Zeile $Z_i \rightarrow \lambda Z_i$ multipliziert die Determinante mit λ .
4. **Transponieren**: $\det(A^T) = \det(A)$.
5. **Skalar mal Matrix**: $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$ für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.
6. **Produkt**: $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

7. **Dreiecksmatrix:** $\det =$ Produkt der Diagonaleinträge.
8. **Spaltenumformungen** verhalten sich genauso wie Zeilenumformungen (Eigenschaft 4).
9. **Nullzeile/Nullspalte** $\Rightarrow \det = 0$.

3. Wie berechnet man eine Determinante effizient?

Strategie

- 2×2 : Direkte Formel $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.
- 3×3 : Sarrus-Regel oder Laplace-Entwicklung.
- $\geq 4 \times 4$: Laplace-Entwicklung nach einer Zeile/Spalte mit **vielen Nullen**, oder vorher mit Zeilenumformungen Nullen erzeugen.
- **Trick:** Vor der Entwicklung mit elementaren Operationen (Eigenschaft 1) große Zahlen klein machen oder Nullen erzeugen.

Analogie

Stell dir vor, du musst 100 Bücher zählen. Statt jedes einzeln, sortierst du sie zuerst in Stapel von 10 (Zeilenumformungen $\rightarrow$ einfachere Form), dann zählst du nur die Stapel. Determinanten effizient zu berechnen funktioniert genauso: erst aufräumen, dann zählen.

4. Laplace-Entwicklung – die wichtigste Technik

Laplace-Entwicklung nach Zeile i

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot M_{ij}$$

wobei M_{ij} die Determinante der Matrix ist, die aus A entsteht, wenn man Zeile i **und** Spalte j wegstreicht.

Analog für Spalten. **Tipp:** Wähle die Zeile/Spalte mit den meisten Nullen!

Vorzeichenmuster:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{pmatrix}$$

5. Adjungierte Matrix und Cramer'sche Regel (für Aufgabe 30)

Adjunkte und Inverse

Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $\det A \neq 0$:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}(A), \quad \text{adj}(A) = (\text{Kofaktormatrix})^\top.$$

Die **Kofaktormatrix** hat als Eintrag in (i, j) den Wert $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Wichtig: Adjunkte = Kofaktormatrix **transponiert**. (Vergessen viele!)

Cramer'sche Regel

Für $Ax = b$ mit $\det A \neq 0$:

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A},$$

wobei A_i die Matrix ist, bei der man die i -te Spalte von A durch b ersetzt hat.

Analogie

Cramer'sche Regel ist wie eine **Mautrechnung**: Für jede Variable x_i ersetzt man eine Spalte von A durch das "Mautziel" b und rechnet die Determinante. Das Verhältnis $\det A_i / \det A$ liefert die Antwort. Sehr elegant – aber für große Systeme rechnerisch teurer als Gauß.

Teil 2: Aufgabe 26 – Geschickte Determinantenberechnung

Matrix A – aufeinanderfolgende Zahlen

Trick

Wenn die Einträge fast dieselben sind (wie hier $234, 235, 236, \dots$), **Differenzen bilden**: $Z_2 \rightarrow Z_2 - Z_1$, $Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_1$. Plötzlich stehen kleine Zahlen wie $1, 0, -1$ in den Zeilen.

Nach den Umformungen entsteht eine Matrix mit vielen Nullen, und die Laplace-Entwicklung wird trivial.

Matrix B – ausnutzen, was die Aufgabe schenkt

Schau dir B an: Spalte 3 hat fast nur Nullen, nur ein einziger Eintrag $\neq 0$. **Das ist ein Geschenk**: Laplace-Entwicklung nach Spalte 3 hat nur **einen** Term statt fünf.

Analogie

In einem Sudoku ist es geschickt, mit der Reihe oder Spalte anzufangen, in der schon viele Zahlen stehen. Genauso bei der Laplace-Entwicklung: such die Zeile/Spalte mit den meisten Nullen, da sparst du dir die meiste Arbeit.

Die Lösung schachtelt Laplace-Entwicklungen: $5 \times 5 \rightarrow 4 \times 4 \rightarrow 3 \times 3 \rightarrow 2 \times 2$, jedes Mal eine fast leere Spalte/Zeile ausnutzen.

Teil 3: Aufgabe 27 – Determinante mit Parametern

(a) Determinante mit a und b

Hier hilft kein cleverer Spalten-Nullen-Trick (Matrix ist “zu voll”), also einfach Laplace-Entwicklung nach der ersten Zeile durchziehen. Die Parameter a, b stehen am Ende noch im Ergebnis:

$$\det A = -5ab + 2a + 2b + 12.$$

(b) Wann ist $Ax = 0$ unendlich-lösbar?

Schlüssel

Das homogene System $Ax = 0$ hat **immer** die triviale Lösung $x = 0$. Weitere (also unendlich viele) Lösungen gibt es genau dann, wenn die Matrix **singulär** ist:

$$\det A = 0.$$

Also $\det A = 0$ ansetzen und nach a, b auflösen. Die Gleichung $5ab - 2a - 2b - 12 = 0$ lässt sich faktorisieren zu

$$(5a - 2)(5b - 2) = 64.$$

Das ist eine **Hyperbel** im (a, b) -Diagramm – es gibt unendlich viele Lösungspaare (a, b) , z. B. $(2, 2)$: $8 \cdot 8 = 64$ ✓.

Teil 4: Aufgabe 28 – Schiefsymmetrisch + ungerade Dimension

Was zu zeigen ist

Schiefsymmetrische Matrix ($A^\top = -A$) der Größe $n \times n$ mit **ungeradem** n hat $\det A = 0 \Rightarrow$ Zeilen linear abhängig.

Idee: Zwei Eigenschaften der Determinante kombinieren:

- $\det(A^\top) = \det(A)$
- $\det(-A) = (-1)^n \det(A)$

Wegen $A^\top = -A$ ist $\det(A) = \det(A^\top) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$.

Für ungerades n wird $(-1)^n = -1$, also $\det A = -\det A$, woraus $\det A = 0$ folgt.

Analogie

Stell dir eine Waage vor: Auf der einen Seite steht $\det A$, auf der anderen $-\det A$. Im Gleichgewicht muss beides gleich sein. Das funktioniert nur, wenn beide Seiten 0 sind.

Warum nur ungerade n ? Für gerade n ist $(-1)^n = +1$, dann lautet die Gleichung $\det A = \det A$ – keine neue Information, $\det A$ kann beliebig sein. Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ist schief-symmetrisch ($n = 2$, gerade) mit $\det A = 1 \neq 0$.

Teil 5: Aufgabe 29 – Arithmetische Zeilen $\Rightarrow \det = 0$

Schlüsseleigenschaft arithmetischer Folgen

Drei aufeinanderfolgende Glieder x, y, z einer arithmetischen Folge erfüllen

$$z - 2y + x = 0$$

(weil $y - x = z - y$, also $z - y = y - x$, also $z + x = 2y$).

Das ist die “konstante zweite Differenz” – charakteristisch für arithmetische Folgen.

Wenn jede Zeile arithmetisch ist, gilt diese Beziehung in jeder Zeile gleichzeitig für die ersten drei Spalten. Das ist genau eine **Spaltenrelation**: $S_3 - 2S_2 + S_1 = 0$ (Nullspalte).

Analogie

Stell dir drei Personen vor, die eine Treppe hochlaufen, jede mit ihrer eigenen, aber konstanten Schrittlänge. Für jeden ist der dritte Schritt = Schritt 1 + zweimal die Schrittlänge = doppelter zweiter Schritt minus erster Schritt. Diese Beziehung ist für alle drei Personen die gleiche – daher die “saubere” Spaltenkombination.

Aus dieser Spaltenrelation folgt $\det A = 0$ auf vier verschiedene Weisen (siehe Lösungsdokument).

Teil 6: Aufgabe 30 – 3×3 -System auf zwei Wegen

System: $Ax = b$ mit $\det A = 5$.

(a) Adjungierte Methode

Schritte

1. Alle 9 **Kofaktoren** $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ ausrechnen.
2. Diese in eine 3×3 -Matrix $\text{cof}(A)$ schreiben.
3. Transponieren $\Rightarrow$ Adjunkte $\text{adj}(A)$.
4. $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$.
5. $x = A^{-1}b$ ausrechnen.

(b) Cramer'sche Regel

Schritte

1. $\det A$ einmal ausrechnen.
2. Drei neue Matrizen A_1, A_2, A_3 : jeweils Spalte i durch b ersetzt.
3. $\det A_1, \det A_2, \det A_3$ ausrechnen.
4. $x_i = \det A_i / \det A$.

Welche Methode ist besser?

Beide funktionieren, beide liefern $x = (-4, 2, 1)$.

- **Cramer** ist schneller, wenn man nur *wenige* der x_i braucht.
- **Adjunkte** liefert nebenbei die ganze Inverse A^{-1} , was nützlich ist, wenn man dasselbe A mit mehreren rechten Seiten lösen muss.
- Für größere Systeme ($n \geq 4$) sind beide Methoden umständlicher als Gauß-Elimination.